热力学与统计物理课程论文

课程论文的目的：让同学们体验科研的全过程。通过自主性的学习和讨论，激发学习及科研的热情。在过程中，培养每位同学作为研究者及合作者的基本能力，既要有独立研究的能力，又能够协调宽容，在有限的时间内完成论文工作。

要求：2-3名同学组成学习小组，选取好课题后，在6-8周内合作完成课程论文。**4月8日前确定课程论文题目！各**小组都要提前着手，安排好组内每位成员的工作，协调好每个人的进度，**事情通常都比预想的要复杂和困难**，组内一定要及时讨论和统筹协调。学习小组的成员需要调研研究的现状，学习公式推导和数值计算的基本方法，开展具体的研究工作，得到并整理结果，分析和讨论，撰写论文等。在过程中，要发挥每一位组员的学习和创新的热情，完成一篇令自己满意的课程论文。

1

1

热力学与统计物理课程论文

论文要求以Physical Review B的格式为范本，文字表达清楚（中文、英文均可），包括摘要、导言、正文、结论、引文、附录等。论文附录中要标注出每人的具体贡献和每人经组内协商应得的分数，小组的总分为100分，贡献大者分数较高。每个小组务必于**5月27日午夜12时**递交课程论文。

5月28日上午10时前，将收到的各组课程论文编号后放到网上，进入到审稿人阶段。具体的做法是，将小组的论文编号，每一小组都将审其它5个小组的论文并给出评审意见并打分。**6月3日午夜12时**前递交每组的审稿意见（评价论文的完成情况，包括文章的结构，工作背景的完整性，理论方法的介绍，主要结果的论述与分析，创新点的说明等等；还需要提出进一步完善的若干条建设性意见。要言之有据，恰如其分）。撰写审稿意见是课程论文的重要环节，提供了大家相互学习的机会。具体的意见体现出审稿人的批判精神与学术素养，绝不能草率应付。审稿意见需要经过全组人员的审定，共同具名发给我。 2

2

热力学与统计物理课程论文

6月5日上午12时前递交课程论文的改进方案。**6月10日午夜12点之前递交最后版本的课程论文。**6月13日上午12时公布6月17日作报告的小组名单；**6月16日下午17时前**将ppt发到我的邮箱。在**6月17日的两堂课**上，选取“课程论文”（相应学习小组派一位代表）较为出色的8-9个小组到讲台上做报告。每人报告8分钟左右，学生观众提问1-2分钟。将安排助教为报告学生拍录像留念。学生报告结束后，会安排当场的学生通过投票方式票选出当日表现最精彩的两个学习小组，当即颁发奖品和奖状，以资鼓励。

每位同学“课程论文”的总成绩将综合考虑本组论文成绩、个人贡献部分、评审意见及被评意见四部分。报告会上的表现作为附加成绩。

3

3

课程论文的期待

1. 这应该是我第一次尝试写物理课程论文，对于自己的知识储备、思考能力都有些不太自信，希望在完成论文的过程中能够提升自己的独立思考和小组讨论能力吧，全神贯注地投入对一个具体问题的钻研。

2. 我认为，如果仅仅是课堂教学的话就略显枯燥了，课程论文的设置能让我们体验科研的全过程，为以后从事科研打下基础。此外，这增添了物理学习的趣味性，在科研中我们更能体会到物理的美，从而真正的被物理这门学科所吸引，而不是为了学分和绩点而学习物理。

3. 课程论文的过程中，小组成员之间的相互合作模拟了未来我们科研时同行合作解决难题，这有助于增强我们团队合作意识，明确分工且有责任感。同时，为了完成论文，我们需要查找文献并动手推导计算，这会让我们对科研有更深的认知，对未来有更清楚的规划。

4. 希望能够和小组同学一起做出一个有一定创新意义的课题，不过目前定课题方向比较困难的地方在于所知甚少，不知道未知的边界在哪里，对一些问题的困难程度估计也可能有所偏差。

4

课程论文的期待

5. 我期待通过课程论文的设计和撰写来学习并探索做科研的具体步骤。在平时的课堂里，我所接触到的都是书本上的知识，而在课程论文的设计中，所需要的素质就远不止于听课和看书了。这是对一个人全面思维和能力的考验，我希望能通过这次课程论文的设计来培养对科研的概念和理解，进而在接下来的学习中能更好地适应科研。

6. 这将是我第一次正式做物理课程论文。作业题是对先驱者已经研究清楚的问题的建模和计算方法的模仿重复，而我对课程论文的设想应该是作者完成观察、建模、计算、修正模型再计算直至比较切合实际的全过程，是从学生到科研人的进步。

7. 我觉得可能对于自己来说，最大的困难也是最现实的问题是①如何找一个有兴趣的题目，并找到恰当的切入点；②如何能摆脱拖延症，能持久顺利的将任务推进进展下去

5

课程论文的期待

8. 这项任务既能展现我们的合作精神，又可以培养学生们的文献查找，阅读能力。我对此充满期待，希望它能把我带入科研的大门。完成论文大致有五个阶段：选择研究课题、搜集资料、研究设计、整理分析、得出结果。目前我和另外两个小组成员正在积极寻找并讨论适合我们的研究方向，我们定会高质量的完成这项任务。

9. 我认为课程论文对于我们是一个很好的机会，一方面能够更充分了解科学研究的全过程，锻炼文献、分析和写作能力，为日后科研打下一些基础；一方面有利于增进同学之间交流合作，锻炼协作能力等。我会争取从阅读文献、查找资料到形成研究方向和观点，投入时间精力完成，并且在与同组成员的交流中不断深化、探索，面对自己之前从未了解的问题能攻坚克难，在一遍遍磨砺中争取把课程论文做到更好。我相信能够从中获得很多收获。

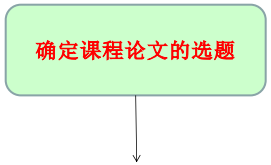
10. 我希望能通过完成课程论文，了解并体验到科研的乐趣，知道如何完成一项科研课题，并且知道科研论文的大致写法与写作过程，体会到完成一项课题的大致流程。锻炼自己的科研能力和团队合作的能力，并能对以后开展的科研工作有一定方面的了解。希望自己能够做好这学期的课程论文，提升自己的能力。

6

2、课程论文的环节

7

课程论文（环节1）



“课程论文”则要求2-3名学生组成一个学习小组，在学期结束前一个多月的时间里合作完成。论文题目由学生自主决定。教师会督促学生尽早确定论文题目，安排好学习小组内每位成员的工作，协调好每个人的进度。

8

课程论文（环节2）

每2-3名学生组成小组协同配合在7周内完成论文（阅读文献，学习方法，理论推导/编制程序，分析结果，撰写论文）

科研合作，作author

与教师助教讨论

在短短7周内，学习小组的成员需要调研研究的现状，学习公式推导和数值计算的基本方法，开展具体的研究工作，得到并整理结果，分析和讨论，撰写论文等。

9

课程论文（环节3）

每小组再互评另外5个小组的论文，并写评审意见

referee

我们要求学习小组的成员在论文附录中标注出每人的具体贡献和每人经组内协商应得的分数，总分为100分，贡献大者分数较高。之后，各组论文上传，进入到审稿人阶段。具体的做法是，我们将小组的论文编号，一般会有约20份，每一小组都将审其它5个小组的论文并给出评审意见并打分。评审意见通常都言之有物，相当中肯。通过这一过程，学生可以相互学习，取长补短。每位同学“课程论文”的总成绩将考虑本组论文成绩、个人贡献部分以及评审意见及被评意见四部分。

10

课程论文（环节4）

各小组继续修改完善

科研合作，作author

与教师讨论

各小组根据收到的评审意见，通过内部讨论、与教师和助教讨论，提出改进方案。再通过一周多的时间，修改充实课程论文，形成最终版本。

11

课程论文（环节5）

若干个优秀小组派代表作报告（决赛）

speaker

在学期结束前的两堂课上，选取“课程论文”（相应学习小组派一位代表）较为出色的若干人到讲台上做报告。每人报告8分钟，学生观众提问2分钟。将安排助教为报告学生拍录像，之后复制给学生留念。学生报告结束后，会安排当场的学生通过投票方式票选出当日表现最精彩的学习小组，当即颁发奖品和奖状，以资鼓励。

请我写推荐信的条件：总评A，课程论文出色。

12

热力学与统计物理课程论文选题思路

- ❑面向教学的探讨

  标度不变性、非平衡的弛豫、重整化群

- ❑课程内容的某个话题的展开、延伸或反例

  负温度、非平衡系统做功（Jarzynski不等式）

- ❑科学前沿问题中统计物理

  量子纠缠熵、时间晶体、拓扑物态

- ❑应用中的统计物理

  病毒传播模型、期权定价、生物系统中相变

13

新推荐：热力学与统计物理课程论文题目

1. 拓扑量子相变的量子临界行为与朗道相变的异同【横场伊辛模型、Parafermion 模型等】
2. 时间晶体的存在条件
3. 机器学习识别不同类型的（量子）相变
4. 鸟类群集（Birds flocking)中的统计物理
5. 等概率假设对量子多体系统是必须的吗？【Popescu, Short, Winter, Nature Physics 2, 754 (2006)】
6. 哪些量子多体模型满足Eigenstate Thermalization Hypothesis?
7. 相变标度对称性的可视化
8. 量子纠缠熵与热力学熵的关系

14

往年热力学与统计物理课程论文题目

1. 负温度的研究
2.致密星体的强简并费米模型近似
3. Extracting Work from Single Heat Bath via 4-level Quantum Cohere
4.无相互作用Parafermion 系统的热力学性质
5.非平衡态统计规律及非平衡态热机的运行规律
6. London 相互作用势弱简并费米气体物态方程的研究
7.三维简谐势阱中非理想条件下玻色-爱因斯坦凝聚的研究
8.在BCS 模型下的超导相变热力学性质研究
9.硬球相互作用下的多体玻色体气体性质研究
10. potts 模型中的相变与临界现象研究

15

往年热力学与统计物理课程论文题目

11. Parafermion 的统计特性及热力学性质的研究
12. 对原子激光冷却原理的探究
13.拟费米子统计性质的研究
14.用Bragg-Williams 近似和平均场理论研究Potts 模型
15.根据粒子间相互作用势能研究理想玻色气体的物态方程
16基于Tsallis 统计的几点探究
17.蒙特卡洛法模拟三维伊辛模型铁磁相变
18. Bose 气体与Bose-Einstein 凝聚在二维下的特性研究
19.用平均场理论研究二维3、4 态Potts 模型的相变与临界现象
20. 模型的相变研究

16

往年热力学与统计物理课程论文题目

21.外场中的全同粒子

22.多种任意子模型的研究

23.一维、二维情形下Potts 模型相变性质的研究

24. Para 费米子统计及其内禀超对称简并研究

25.两种定义下理想任意子气体热力学性质的研究

26利用平均场理论对Potts 模型进行的研究

27.多原子分子气体的研究

28.存在相互作用的玻色气体与外势场下玻色气体的统计性质

29. Potts 模型相变与临界现象研究

30.费米液体热力学量推导及非费米液体行为研究

17

往年热力学与统计物理课程论文题目

1. Numerical Research for Ground States of Rotating BEC in Harmonic Trap Under LLL Approximation
2. 任意子气体热力学性质的研究
3. 从费米液体理论探究相互作用下的准粒子行为以及一维失效的原因
4. Renormalization group and Monte Carlo renormalization group: Application to Ising model
5. 根据粒子间相互作用势能研究理想玻色气体的物态方程
6. 外势场及有限粒子对玻色爱因斯坦凝聚的影响研究
7. 朗道相变理论中序参量涨落的研究
8. BCS-BEC渡越过程中费米气体的超流性质研究
9. 二维各向异性XXZ模型的蒙特卡洛及平均场研究
10. s-wave配对超导体在轨道强自旋耦合下拓扑性质的研究

18

往年热力学与统计物理课程论文题目

11. Potts模型的相变与临界现象研究

12. Entropy Change And Efficiency In Doppler Cooling

13. 浅谈BCS 理论和铁基超导体

14. 4He的超流理论研究

15. 基于Heisenberg 模型的skyrmion 研究

16. 病毒自组装的热力学模型

17. 二维正方格点Ising 模型的严格解与Monte-Carlo 研究

18. 基于蒙特卡洛模拟的二维格点渗流的临界现象研究

19. skyrmion微磁结构及其驱动机制的研究

19

往年热力学与统计物理课程论文题目

1. 分子涨落与临界乳光

2. A New Parallel Algorithm for Monte Carlo Simulations of 2D Ising, Potts and XY Models

3. 拓扑绝缘相变下超导-石墨烯-超导结中的约瑟夫森效应研究

4. 二维六方晶格 X-Y 模型的 Monte Carlo 方法数值模拟

5. 有限体系各向异性 Heisenberg 模型的相变和磁滞

6. Discontinuous Spontaneous Symmetry Breaking and Ensemble Inequivalence in Microcanonical Potts Model

7. Lee-Yang 相变理论关于模型等价性的证明及其部分应用

8. Monte Carlo Renormalization Group analysis on the dangerously irrelevant perturbations in 3-D clock model

20

往年热力学与统计物理课程论文题目

9. Monte Carlo simulation of ferromagnetic transition in anisotropic systems
10. A General Review of Kapitza Resistance
11. The Breaking of Geometric Constraint of Classical Dimers on the Square Lattice
12. 铁磁三态 potts 模型中的拓扑结构研究
13. 二维方格 Potts 模型基础上的 domino 模型临界行为研究

21